骨质疏松与跌倒：一跤之后，为什么会每况愈下？

骨头怎样存和取、老人为什么容易摔、药和补充剂的证据

约 2.6 万字 · 细读约 55 分钟 · 32 章 · 45 条资料出处

很多老人一跤之后，骨折、卧床，从此每况愈下。骨头为什么会变脆？为什么女人五十岁前后最要紧，男人也躲不过？老人为什么容易摔，怎样才能少摔？治骨质疏松的药会不会伤身体？钙片、维生素 D、复合维生素和各种“正规”保健品，到底有没有用？这一篇从骨头怎样一边拆一边建讲起，一半讲骨头，一半讲跌倒，最后落到每个年纪能做的事。

先说结论

两件事碰在一起

骨折＝骨头变脆＋摔了一跤；只防一边，只防住了一半

中国的数字

40 岁以上的女性约五分之一有骨质疏松；有骨质疏松或骨折的人，接受治疗的只有百分之一上下

2018 全国调查

一跤之后

髋部骨折后头三个月，死亡的风险是同龄人的五到八倍；卧床十天，老人腿上的力气就少一成多

防摔有办法

平衡和力量练习少摔约四分之一；改造家里的环境，高风险的老人少摔约三分之一；太极也有好证据

Cochrane

药有用

几种骨质疏松药能让脊椎骨折少一半以上、髋部骨折少四成左右；摔断髋部以后用药，死亡也减少了

补充剂看人

缺的人补了有用；不缺的健康老人吃钙片、维生素 D、复合维生素，大型试验没有看到骨折减少；一年一次的超大剂量反而多摔

下面先讲骨头怎样存、怎样取，再讲老人为什么容易摔、一跤之后为什么会走下坡路；然后讲检查、药物、防摔的办法，最后按证据看钙片、维生素和保健品。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

- 第一部分 · 先把问题摆上桌
  - 01 一跤之后
  - 02 中国有多少人在这条路上
  - 03 静悄悄的病
  - 04 骨折的两条路
- 第二部分 · 骨头是活的：一生的存和取
  - 05 骨头是活的
  - 06 存钱的年纪：骨头的“本金”在三十岁前存好

07 女人的五十岁：骨头流失最快的几年
08 男人也会：不只是女人的病
09 悄悄拿走骨头的，不只是年纪
第三部分 · 跌倒：骨折的另一半原因
10 老人为什么容易摔
11 药箱里的跌倒风险
12 肌肉：老人的铠甲
13 一跤之后：为什么会每况愈下
第四部分 · 早一点知道
14 什么时候该查骨头
15 在家就能看出的几个信号
第五部分 · 药物：能减少多少骨折，怕的副作用有多大
16 骨质疏松的药，能减少多少骨折
17 摔断了髋部以后：药还能救命
18 大家怕的副作用，到底有多大
19 有的药，不能说停就停
20 能“长骨头”的药，和更年期激素
第六部分 · 少摔一跤：证据最硬的几件事
21 练平衡：减少跌倒最有力的一件事
22 太极：中国人自己的宝贝
23 骨头怕不怕用力：力量训练的新证据
24 家里的坑：改一改，少摔三分之一
第七部分 · 吃什么、补什么：钙片、维生素和保健品
25 钙从饭桌上来
26 钙片和维生素 D：谁该补，谁不必
27 保健品：“正规”和“有用”是两回事
28 骨头汤、中成药和偏方
第八部分 · 一生的功课与结语
29 不同年纪，各做什么
30 子女能做的几件事
31 结语：他虽失脚，也不至全身仆倒
32 常见问题

第一部分

先把问题摆上桌

01 一跤之后

李奶奶七十八岁，一个人住。冬天的一个夜里，她起来上厕所，怕吵醒邻居，没有开灯。拖鞋一滑，她坐在了地上，右边大腿根疼得站不起来。

天亮以后邻居听见敲门声，才把她送到医院。一拍片子：髋部骨折，也就是老百姓常说的“大腿根骨折”。

手术还算顺利。可是回家以后，她怕疼，更怕再摔，整天躺在床上。两个星期下来，腿明显细了，下地要两个人扶。后来又得了肺炎，住了一次院。女儿说：“妈好像一下子老了十岁。”

很多家庭都经历过这样的事：**一跤之后，老人像换了一个人。**人们常说老人“怕摔”，就是这个意思。

这一篇想回答几个大家常问的问题：

- 骨质疏松是什么？为什么人老了骨头会变脆？
- 为什么说女人五十岁前后最要紧？男人是不是就不用管？
- 摔一跤为什么这么可怕？怎样才能少摔？
- 补钙、维生素 D、各种营养素和保健品，到底有没有用？“正规的”保健品是不是就靠得住？
- 治骨质疏松的药，会不会伤身体？中药、骨头汤、偏方行不行？
- 二三十岁、四五十岁的人，现在能为将来的骨头做什么？

先说结论：**骨折是两件事碰在一起的结果：骨头变脆，加上摔了一跤。**很多人只想到补钙，忘了防摔；也有人只怕摔，不知道骨头可以查、可以治。两边都顾到，才算真正防住了。

这一篇怎样读

- **家里有老人的，**请先读第 13 章《一跤之后：为什么会每况愈下》、第 24 章《家里的坑：改一改，少摔三分之一》和第 21 章《练平衡：减少跌倒最有力的一件事》：一跤之后为什么会每况愈下，家里怎样改，练什么最能少摔。
- **想知道补什么的，**请读第七部分。那里按研究一项一项说：谁补了有用，谁补了没用，什么时候反而有害，保健品怎样看。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；任何用药、换药、停药，都要先问医生。

02 中国有多少人在这条路上

先看看这件事有多大。

目前最新的全国数据，来自“中国骨质疏松症流行病学调查”。2017 年 12 月到 2018 年 8 月，研究者在全国城乡随机调查了两万多人，用双能 X 线骨密度仪测骨头，拍脊柱的片子，2021 年发表[1]：

- **40 岁以上的女性，约 20.6% 有骨质疏松**，也就是大约每五个人里有一个；男性是 5.0%。
- **脊椎骨折（椎体骨折）男女差不多**：男性 10.5%，女性 9.7%。很多是在片子上才发现的。
- 过去五年里发生过骨折的，男女都在 4% 左右。
- 最让人担心的一个数字：**已经有骨质疏松或骨折的人里，正在接受抗骨质疏松治疗的，男性只有 0.3%，女性只有 1.4%。**

研究者在结论里特别提醒：中国的筛查和治疗，应该对男女同样重视，而且要重视脊椎骨折的预防[1]。

再看髋部骨折。北京大学的研究者用 2012 到 2016 年全国城镇医保的数据，分析了一亿多名 55 岁以上的人，找到约 19 万例髋部骨折。病人平均 77 岁，约 64% 是女性[2]。

这里有一好一坏两个消息。好消息是：65 岁以上的人，每年发生髋部骨折的比例在下降。坏消息是：老人越来越多，五年里髋部骨折的总人数增加了大约 4 倍，住院费用从约 6000 万美元涨到约 3.8 亿美元[2]。

跌倒本身也在夺走生命。根据全国疾病监测系统，2013 到 2020 年，中国 60 岁以上的人因跌倒死亡的比例一直在上升，女性上升得更快，年纪越大越明显[3]。

— 世界上的情况怎样?

英国考克兰协作网（专门汇总随机试验的国际组织）的综述里，有一句被反复引用的话：住在社区里的 65 岁以上的老人，**每年至少有三分之一会摔倒**[4][5]。

也就是说，跌倒不是“不小心”的偶然事件，而是老年人生活里常见的一件事。既然常见，就值得像防高血压一样，认真地去防。

03 静悄悄的病

骨质疏松有一个外号：**“静悄悄的病”**。

高血压还会头晕，糖尿病还会口渴，骨质疏松平时什么感觉都没有。骨头一点一点变薄、变空，人照样上街、做饭、带孙子。直到有一天，一个很小的力气，骨头就断了。

医生把这种骨折叫**“脆性骨折”**：从站着的高度或更低的地方摔倒，甚至只是弯腰搬东西、咳嗽、打个喷嚏，就发生的骨折。年轻人这样摔一下，最多青一块；骨头脆的人，就可能断。

最常见的脆性骨折有四个地方：

- **脊椎**：常常没有明显的一摔，只是腰背疼一阵，或者慢慢变矮、驼背。很多人以为是“老了腰不好”，其实是椎体被压扁了。前面说的全国调查里，40 岁以上的人约十分之一有脊椎骨折[1]。
- **髋部**：几乎都发生在一次跌倒之后，是后果最重的一种，后面会专门讲。
- **手腕**：摔倒时本能地用手一撑，手腕就断了。这常常是五六十岁的人第一次脆性骨折。
- **肩膀**（肱骨上端）：侧着摔倒时容易发生。

这几个信号，值得去问问医生

- 五十岁以后，轻轻一摔或者没怎么摔就骨折了，哪怕只是手腕。
- 身高比年轻时明显变矮，或者背越来越驼。
- 没有受伤，腰背却突然疼起来，翻身、起床都疼。

这些都可能是骨头已经变脆的表现。（编者整理）

第一次脆性骨折，是骨头发出的最响的警报。研究汇总发现：**骨折过一次的人，以后再骨折的风险大约是别人的 2 倍；已经有脊椎骨折的女性，再发生脊椎骨折的风险约是别人的 4 倍**[6]。研究者的结论是：有过骨折的人，应该进一步检查骨质疏松和骨折风险[6]。

04 骨折的两条路

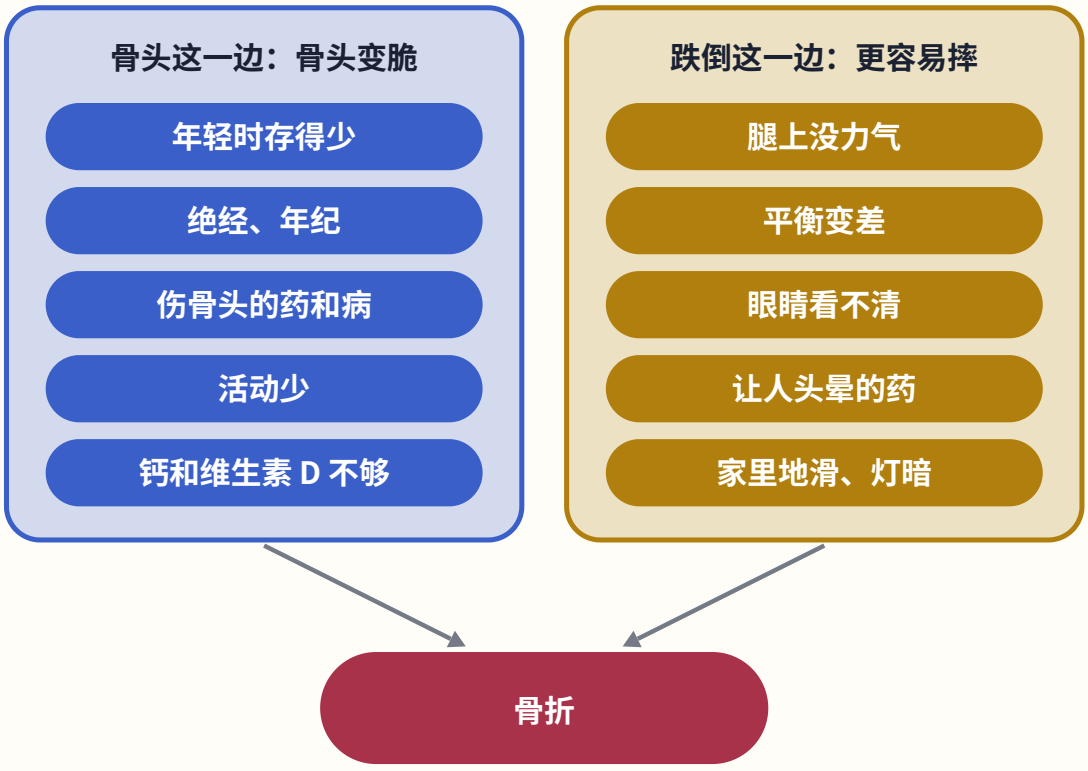
这一篇最重要的一句话，放在这里：

> **骨头断不断，看两件事：骨头有多结实，摔下来的力气有多大。**

做骨科、老年医学和防跌倒研究的专家，看骨折常常用这样两条路来想：

- **一条是骨头这一边**：年轻时存下了多少骨头，中年以后流失得快不快，有没有吃伤骨头的药、有没有影响骨头的病。
- **一条是跌倒这一边**：腿上有没有力气，平衡好不好，眼睛看不看得清，吃的药会不会让人头晕，家里的地滑不滑、灯亮不亮。

图 1 骨折的两条路：骨头变脆，加上摔了一跤



只防一边，只防住了一半

编者整理的示意

两条路碰在一起，就是骨折。所以：

- 只补钙、不防摔：骨头再好，八十岁的人重重一摔，照样可能断。
- 只防摔、不管骨头：总有防不住的一跤；骨头太脆，咳嗽一声脊椎都可能被压扁。

这也是为什么，这一篇的后半部分，一半讲骨头，一半讲跌倒。（编者的理解）

一 为什么说“骨密度”不是全部？

骨密度是用来看骨头结实不结实的最重要的检查，可是它只是一部分。同样的骨密度，年纪越大、骨折过的人、常摔倒的人，骨折的风险都更高。

美国一项大型研究也提醒了这一点：女性在绝经前后，除了骨密度下降，肌肉减少本身也和以后的骨折有关，而且和骨密度无关[7]。也就是说，**肌肉少了，即使骨头的数字一样，也更容易骨折**，很可能是因为更容易摔、摔下来保护得更差。（后半句是编者的理解）

所以医生评估骨折风险时，会把年龄、骨折史、用药、跌倒史这些都放进去一起看，而不只看一个数字。

第二部分

骨头是活的：一生的存和取

05 骨头是活的

很多人以为骨头像房子的钢筋，长好了就不变了。其实骨头是活的，**每天都在拆，每天都在建**。

骨头里有两种细胞：

- **破骨细胞**，负责“拆”：把旧的、有细小裂纹的骨头溶掉。
- **成骨细胞**，负责“建”：在拆过的地方铺上新的骨头，再让钙和磷沉积上去。

这样一拆一建，叫“骨重建”。它让骨头不断修补日常走路、搬东西留下的细小损伤，也让骨头成了身体的“钙仓库”：血里的钙不够时，就从骨头里取一点出来。

年轻时，建的比拆的多，骨头越长越结实；到了三十岁上下，拆和建大致打平；再往后，**拆的慢慢比建的多**，骨头一年一年变薄。骨质疏松，就是这个“拆多建少”拖了很多年的结果。

可以把骨头想成一个**存钱的账户**：

- 年轻时是存钱的年纪，存得越多，“本金”越厚；
- 中年以后开始往外取，女性绝经那几年取得特别快；
- 到老了，账户里还剩多少，一看存了多少，二看取得快不快。

后面讲的所有办法，其实都是围绕这本账：**年轻时多存，中年以后少取，必要时用药把“取”的速度压下来，或者帮着多“存”一点。**（编者的理解）

一 为什么拆和建会失去平衡？

拆和建由很多信号调控：雌激素、雄激素、甲状旁腺激素、维生素 D，还有骨头感受到的“受力”。人年纪大了，这些信号都会变化：

- 女性绝经后雌激素骤降，破骨细胞变得特别活跃；
- 年纪大的人晒太阳少、皮肤合成维生素 D 的能力也下降；
- 活动少了，骨头感受不到受力，就“以为”不需要那么多骨头；
- 有些药，例如长期大量用的糖皮质激素（俗称“激素”），会直接抑制建骨。

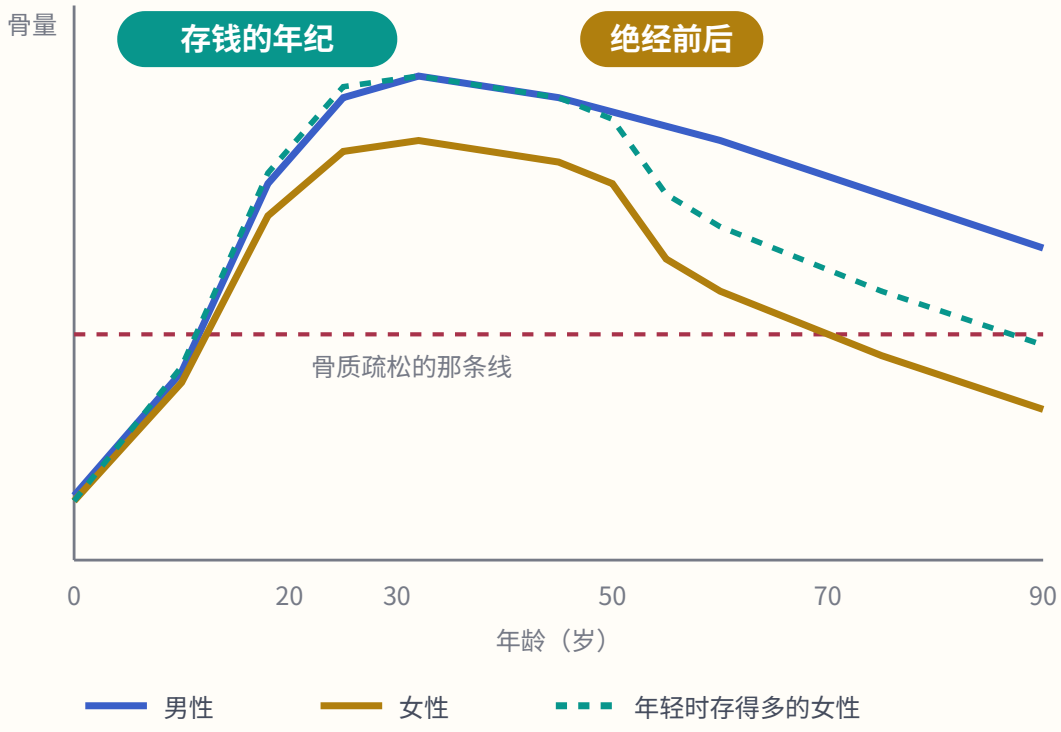
后面讲的药物，也正是针对这些环节：有的让“拆”慢下来，有的帮着“建”。

06 存钱的年纪：骨头的“本金”在三十岁前存好

这一章，是写给年轻人和年轻人的父母的。

一个人一生骨头最多的时候，叫**“峰值骨量”**，大约在二三十岁前后达到。它有多厚，很大程度决定了老了以后离骨质疏松还有多远。

图 2 一生的骨头账：年轻时存，中年以后取（示意图）



峰值越高、流失越慢，碰到那条线就越晚

示意图；生活方式影响峰值骨量的 20%—40%（Weaver 2016）

峰值骨量的高低，有一大部分由遗传决定，但不全是。美国骨质疏松基金会 2016 年发表的系统综述估计：**生活方式能影响成年人峰值骨量的 20% 到 40%** [8]。

这份综述给证据打了分。证据最强的（A 级）两样，是**摄入足够的钙**和**身体活动**，尤其是在童年后期到青春期前后，那是骨头长得最快的几年；维生素 D 和奶制品也有较好的证据 [8]。

中国年轻人在“钙”这一项上，欠得很厉害。中国健康与营养调查分析了 1989 到 2018 年 18 到 35 岁成年人的饮食：**2018 年，钙摄入量的中位数每天只有约 303 毫克**；而且每一轮调查里，都有九成以上的人钙摄入不足；三十年来，钙的摄入还在往下走 [9]。

作为对照：中国营养学会建议一般成年人每天约 800 毫克钙。也就是说，很多年轻人只吃到了建议量的一半不到。（编者据营养学会的建议量对照）

给孩子和年轻人的三件事

- **多跑多跳。**跳绳、篮球、跑步这些让骨头“受冲击”的运动，比游泳、骑车更能长骨头。
- **每天有奶或豆制品。**一杯牛奶（250 毫升）约有 250 毫克钙；用石膏或卤水点的豆腐、深绿色的叶菜、芝麻酱也是好来源，见第 25 章《钙从饭桌上来》。
- **别为了瘦去节食。**年轻女孩过度节食、体重过低、月经停了，会让骨头少存很多。（编者的理解）

一 为什么青春期这几年特别重要？

骨头存钱，并不是每一年都一样快。童年后期到青春期前后，身体长得最快，骨头也存得最快；综述把这一段称为骨头积累的“关键时期”[8]。错过这几年，以后再补，效果就小得多。

综述还提到一个对年轻女性特别相关的发现：一种长效的避孕针（醋酸甲羟孕酮注射剂）对骨头积累不利[8]。需要长期避孕的女性，可以和医生商量合适的方法。

07 女人的五十岁：骨头流失最快的几年

为什么骨质疏松的女性比男性多那么多？最大的原因，是**绝经**。

雌激素像是给破骨细胞踩着的刹车。绝经前后，雌激素在几年里骤然下降，刹车松了，“拆骨头”的速度一下子快起来。

美国有一项跟踪了几千名中年女性、长达二十多年的研究，叫“全国女性健康研究”（SWAN），参加的人里也有日裔女性。它告诉我们骨头是怎样在这几年里流失的：

- **快速流失大约从最后一次月经前一年开始，到之后两年最快**，然后慢下来，但并不停止[10]。
- 从最后一次月经前五年到后五年，这十年里，髋部（股骨颈）的骨密度平均少了约 10.7%[10]。
- 不只是骨头的“量”在减少，骨头内部网格的“质”也在变差：从最后一次月经前一年半开始，反映骨小梁结构的指标每年下降约 1.2%[11]。
- 这几年里肌肉也在减少，脂肪在增加。肌肉少得越多的女性，后来骨折得越多[7]。

研究者的话是：绝经过渡期这一段，对骨骼的伤害特别大[11]。

给四五十岁女性的提醒

- 月经开始不规律的时候，就是开始重视骨头的时候，不要等到六七十岁。
- 这几年最该做的，是保住肌肉：力量练习、足够的蛋白质，见第 23 章《骨头怕不怕用力：力量训练的新证据》。
- 如果过早绝经（四十岁以前），或者因为手术切除了卵巢，骨头流失会更早，要早一点问医生。
- 绝经后要不要用激素，要和妇科、内分泌科医生一起权衡，见第 20 章《能“长骨头”的药，和更年期激素》。（编者整理）

08 男人也会：不只是女人的病

很多人以为骨质疏松是“女人的病”。数字告诉我们，不是。

前面说的全国调查里，40 岁以上男性骨质疏松的比例虽然只有女性的四分之一，可是**脊椎骨折的比例，男性（10.5%）和女性（9.7%）差不多**[1]。而接受治疗的男性，只有 0.3%[1]。

还有一个更让人警醒的数字。一项汇总了几十个队列的分析发现：**在同样的年纪，男性髋部骨折以后的额外死亡风险比女性还高**[12]。80 岁时髋部骨折的男性，骨折后一年，额外的年死亡率约 18%；女性约 8%[12]。

男性骨头流失得慢一些，因为没有“绝经”这样的骤变；可是有几样东西会让男人的骨头提早变脆：

- 长期吸烟、大量喝酒；
- 长期用糖皮质激素（例如治哮喘、类风湿、肾病时用的泼尼松一类）；
- 雄激素低（例如某些前列腺癌的治疗）；
- 体重过低、很少活动、长期卧床。（编者整理的常见原因）

所以，男性七十岁上下，或者更早就有上面这些情况、轻轻一摔就骨折过的，也应该和医生谈谈骨头。（编者的理解）

09 悄悄拿走骨头的，不只是年纪

除了年纪和绝经，还有不少病和药会悄悄“偷”骨头。医生把这类叫“继发性骨质疏松”：先有别的原因，才有骨质疏松。查出骨质疏松，医生常会抽血、查尿，就是在找这些原因。

类别	常见的例子
药物	长期用糖皮质激素；某些抗癫痫药；甲状腺素吃得过量；某些治乳腺癌、前列腺癌的激素疗法
内分泌的病	甲状腺功能亢进；甲状旁腺功能亢进；糖尿病；性激素过低
其他的病	类风湿关节炎；慢性肾病；吸收不好的肠道疾病；长期卧床
生活	吸烟；大量喝酒；体重过低；很少活动；长期钙和维生素 D 吃得太少

编者据常见的医学教科书整理，不是完整的清单。

这张表的意思不是让人害怕，而是两点：

- **长期吃这些药的人，不要自己停药**，而是问医生：要不要查一查骨头，要不要同时保护骨头。
- **骨质疏松有时是别的病露出来的一角。**把背后的病治好，骨头也会跟着好一些。

一 吃素的人，骨头怎样？

这一点对本站的不少读者很实际，因为复临信徒里吃素的人很多。

英国牛津的一项大型研究（EPIC-牛津，观察研究，跟踪约 18 年）发现：和吃肉的人比，吃鱼不吃肉的、吃蛋奶素的人髋部骨折稍多，**纯素食的人髋部骨折约是 2.3 倍**；换算下来，每一千个纯素食者十年里多约 15 例髋部骨折[13]。

美国复临信徒健康研究 2（观察研究，34,542 人，跟踪约 8 年）也看到：**纯素食的女性髋部骨折多约 55%**，男性没有看到差别。可是再细分一下，**同时补充钙和维生素 D 的纯素食女性，髋部骨折并不比吃肉的人多**[14]。

编者的理解：问题不在“吃素”本身，而在纯素的饭桌上，钙、维生素 D、蛋白质容易不够，体重也往往偏低。吃素的人，特别是纯素、年纪大的女性，要更用心地吃够豆制品、深绿叶菜，必要时在医生指导下补钙和维生素 D。

第三部分

跌倒：骨折的另一半原因

10 老人为什么容易摔

说完骨头，再说另一半：跌倒。

年轻人走路被绊一下，一个踉跄就站稳了。老人为什么常常一绊就倒？因为站稳这件事，需要好几个系统一起配合：

- **眼睛**看清楚路；
- **内耳**的平衡器官感觉身体歪了没有；
- **脚底和关节**感觉踩在什么地方；
- **大脑**在一瞬间算出该怎样调整；
- **腿上的肌肉**来得及、有力气把身体拉回来。

年纪大了，这几样都在慢慢变弱，任何一环掉链子，都可能摔。所以老年医学的专家说，跌倒很少只有一个原因。

2022 年的一项汇总分析，综合了 34 项研究，列出了让老人更容易摔的因素：**年纪大、吃的药种类多、营养不良、独居、吸烟喝酒；有心脏病、高血压、糖尿病、中风、帕金森病、抑郁、疼痛；身体虚弱；以前摔过**[15]。

图 3 老人为什么容易摔：四类原因常常一起出现



跌倒很少只有一个原因（Xu 2022、Yang 2023、Woolcott 2009）

其中有一个词要特别解释：**“衰弱”**。它不是某一种病，而是一种整体的状态：容易累、走得慢、握力小、不知不觉瘦了、活动越来越少。一项汇总了 29 项队列研究、一百多万名 65 岁以上老人的分析发现，**衰弱的老人跌倒的风险约是别人的 1.5 倍**[16]。

还有一个容易被忽略的：**以前摔过**。摔过一次的人，是最该防第二次的人。（编者的理解）

11 药箱里的跌倒风险

这一章讲一个常被忽略的原因：**药**。

很多老人一天要吃好几种药。有些药会让人头晕、反应慢、站起来眼前一黑，就更容易摔。

2009 年一项汇总分析，比较了九类常用药和老人跌倒的关系（观察研究的汇总）。和跌倒关系比较明显的有[17]：

药物类别	跌倒的可能性大约是不用的人的
抗抑郁药	约 1.7 倍
抗精神病药	约 1.6 倍
苯二氮䓬类安眠药、镇静药（俗称“安定”一类）	约 1.6 倍
其他安眠、镇静药	约 1.5 倍
降压药	约 1.2 倍
止痛消炎药（非甾体抗炎药）	约 1.2 倍

作者的结论是：安眠镇静药、抗抑郁药和苯二氮䓬类药，和老人跌倒有明显的关联[17]。

要紧的是：不要自己停药

这些药都是有用的药。降压药能防中风，抗抑郁药能救人。看到这张表就自己停药，可能换来更大的危险。正确的做法是：

- 把家里所有的药（包括保健品、中成药）装在一个袋子里，带去给医生或药师看一遍，问一句：“哪些会让人头晕、容易摔？能不能减一减、换一换？”
- 新加了药、换了剂量的头几天，特别留心头晕、乏力。
- 吃降压药的老人，从床上、椅子上起来要慢：先坐一会儿，再站起来，站稳了再走。

一 光是“减药”就够了吗？

要实事求是：2025 年考克兰对养老院里防跌倒措施的综述发现，**单单做“药物调整”这一件事**，对减少跌倒可能作用不大；而**把评估药物、改造环境、运动结合起来、按每位老人的情况来做**的综合措施，跌倒减少得明显[18]。

编者的理解：药是跌倒的原因之一，但很少是唯一的原因。查药箱要做，运动、环境、视力也要一起顾到。

12 肌肉：老人的铠甲

如果说骨头是房子的柱子，肌肉就是房子外面的那一层铠甲。

肌肉做两件事：一是在快要摔的那一瞬间，把身体拉回来；二是万一摔了，用肉垫着，少伤骨头。人老了，肌肉会慢慢流失，医学上叫**“肌少症”**。

一项汇总了 68 项研究、近十万名社区老人的分析发现，和肌少症有关的因素包括：**营养不良、活动少、体重过低、睡得太多或太少、独居，以及糖尿病、骨质疏松**等[19]。

肌肉还有一个特点：**不用，掉得特别快。**

美国的研究者做过一个实验：让 11 位健康的老人（平均 67 岁）在床上连续躺 10 天，饮食照常，蛋白质也吃够。10 天以后，**腿的力量少了约 13%，爬楼梯的爆发力少了约 14%，最大的有氧能力少了约 12%**；起床以后，他们自己活动的时间也变少了[20]。

这还是健康的老人，只躺了 10 天。一个骨折、手术、疼得不敢动的老人，躺上几个星期，会怎样？

研究者的结论是：怎样在住院和卧床期间保住老人的肌肉，应该是“优先要做的事”[20]。

编者的理解

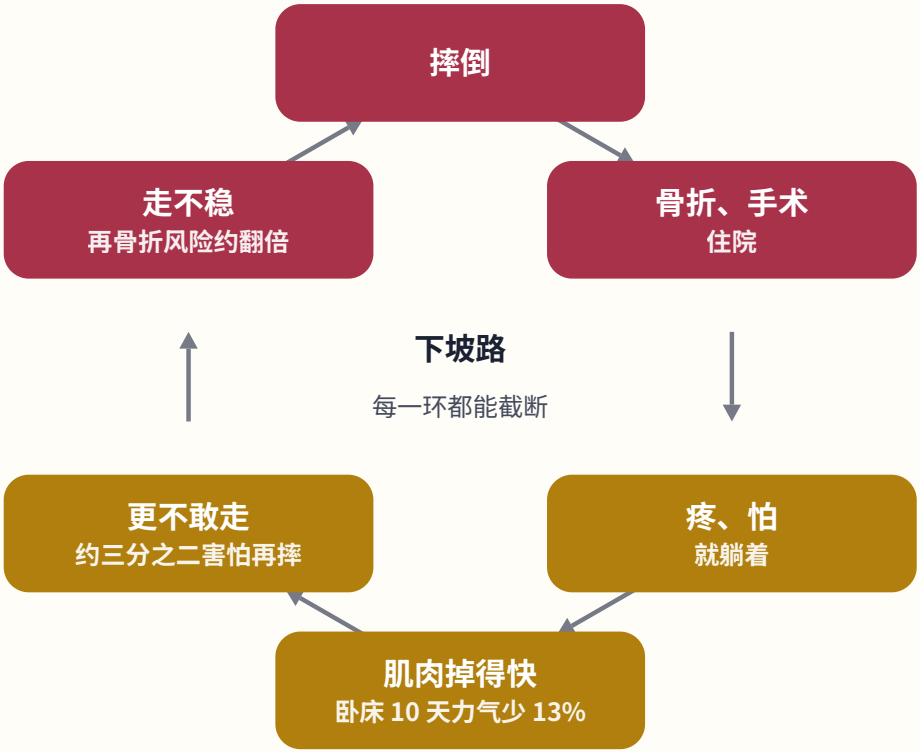
老人生病、住院时，家里人最常说的一句话是：“别动，好好躺着。”出于爱，却常常帮了倒忙。只要医生允许，**能坐就不要躺，能站就不要坐，能走几步就走几步**；吃饭时把蛋白质（蛋、奶、豆制品、鱼肉）放在前面吃。

13 一跤之后：为什么会每况愈下

现在可以回答开头的问题了：为什么很多老人一跤之后，就像换了一个人？

因为一跤之后，常常不是一件事，而是一连串的事，一件推着一件往下走：

图 4 一跤之后的下坡路：一件事推着一件事往下走



髋部骨折后头三个月，死亡风险是同龄人的 5—8 倍

数据：Kortebein 2008、Ren 2026、Klotzbuecher 2000、Haentjens 2010

- **摔了**，骨头断了，要手术，要住院；
- **疼、怕，就躺着**，躺着肌肉就掉，前面说过，10 天就能少一成多的力气；
- **躺久了**，容易得肺炎、褥疮、血栓，有的老人还会出现糊涂（谵妄）；
- **力气小了、心里怕了**，就更不敢走。2026 年的一项汇总分析发现，**髋部骨折以后的老人，约三分之二害怕再摔**，女性更多；疼痛和以前摔过，都会让这种害怕更重[21]；
- **越不走，越走不稳**；越走不稳，下一次摔得越重。而骨折过一次的人，以后再骨折的风险本来就翻倍[6]。

这条下坡路有多陡？一项汇总了几十个队列的分析发现：**髋部骨折以后的头三个月，女性死亡的风险是同龄人的约 5.8 倍，男性约 8 倍**；以后慢慢降下来，却一直没有回到和同龄人一样的水平[12]。

把这条下坡路截断

每一个环节，都可以出手：

- **摔以前：**练平衡、练力气、改家里的环境、查药箱（第六部分）；骨头脆的要治（第五部分）。
- **骨折以后：**尽早在医生指导下下床、做康复；疼要好好止痛，不要硬扛；问医生要不要开始抗骨质疏松的药（见第 17 章《摔断了髋部以后：药还能救命》）。
- **心里的害怕，**要当回事。陪老人一起走、一起练，让他重新相信自己的腿。（编者的理解）

第四部分

早一点知道

14 什么时候该查骨头

骨质疏松既然“静悄悄”，就要靠检查把它找出来。

最标准的检查，是**双能 X 线骨密度检查**（医生常简称“双能 X 线”或“骨密度”）。人躺在检查床上几分钟，射线量很小，主要测腰椎和髋部。前面那项全国调查用的就是这种方法[1]。

报告上有一个“T 值”，意思是你的骨密度和年轻健康成年人相比，差了多少。常用的判断标准是：

T 值	意思
负 1 以上	正常
负 1 到负 2.5 之间	骨量减少（“骨量低”），还不算骨质疏松，但要留心
负 2.5 或更低	骨质疏松

还有一条很要紧：**髋部或脊椎发生过脆性骨折的人，不管骨密度是多少，医生一般都按骨质疏松来对待。**骨折本身，就是最有力的证据。（编者据常用的诊断标准整理）

商场、讲座上的“免费测骨密度”

有些地方用超声波测脚后跟，几十秒就出结果，接着就推荐产品。超声检查可以作为粗略的初筛，**不能用来诊断骨质疏松**，更不能用来决定吃什么药。结果不好，去医院做一次正规的双能 X 线检查；结果“正常”，也不代表骨头真的没问题。（编者的理解）

哪些人应该问问医生要不要查？编者综合常见的做法，整理成下面几条，供参考：

- 女性绝经以后，特别是 65 岁以上的；男性 70 岁上下的；
- 五十岁以后发生过脆性骨折的，哪怕只是手腕；
- 身高明显变矮、背越来越驼的；
- 长期用糖皮质激素，或有第 9 章《悄悄拿走骨头的，不只是年纪》里那些病的；
- 过早绝经、体重很轻、父母有过髋部骨折的。

— 医生说的“十年骨折风险”是什么？

除了骨密度，医生还可能用一种叫“FRAX”的骨折风险评估工具。它把年龄、性别、身高体重、以前骨折过没有、父母髋部骨折史、吸烟喝酒、用激素、类风湿关节炎，以及骨密度（有的话）放在一起，估算一个人未来十年发生髋部骨折和主要骨质疏松骨折的可能性。它有按中国人数据设的版本。

这样做的好处，是不只看一个 T 值。同样的骨密度，一位 55 岁、从没骨折过的女性，和一位 80 岁、摔断过手腕的女性，风险差得很远，要不要用药，也就不一样。（编者整理）

15 在家就能看出的几个信号

跌倒的风险，在家里也能大致看出来。编者根据前面讲到的研究，整理了几个简单的问题和小测试，给子女和老人自己参考。

先问三个问题：

- 过去一年里，摔倒过没有？（以前摔过，是最强的信号之一[15]）
- 站着、走路的时候，有没有觉得不稳？
- 心里怕不怕摔？有没有因为怕摔，就少出门、少走路？

再看三个动作：研究者常用这几个动作来测老人的力量和平衡，例如前面说的那项绝经后女性的训练试验[22]。

- **从椅子上站起来：**双手抱在胸前，从一把普通的椅子上连着站起、坐下五次。需要用手撑着才能站起来，或者站得很吃力，说明腿上的力量不够了。
- **起立、走、回来：**从椅子上站起来，往前走三米，转身走回来坐下。走得很慢、转身时晃、要扶东西，都是要留意的信号。
- **站稳：**扶着桌子在旁边保护，试试两脚一前一后站成一条线，能不能站稳十秒钟。

做测试时注意安全

旁边一定要有人保护，身边有可以扶的东西。只要有一个问题回答“是”，或者有一个动作做得吃力，就值得带老人去看一次医生，最好是老年科或康复科，请医生做一次完整的跌倒风险评估：查药、查视力、查血压（特别是站起来时的血压）、查脚和鞋。（编者的理解）

第五部分

药物：能减少多少骨折，怕的副作用有多大

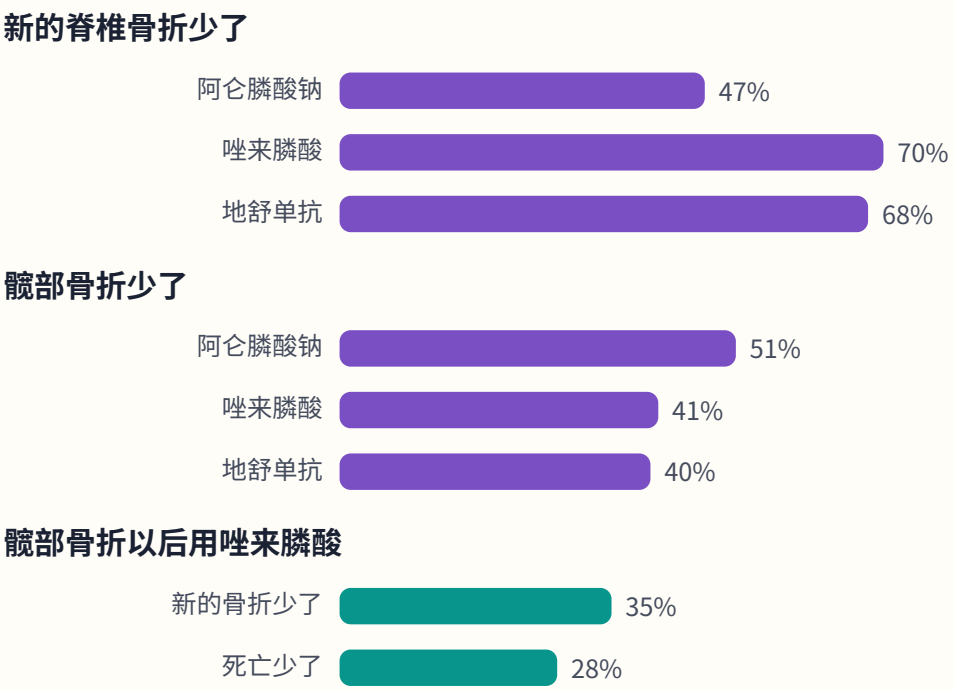
16 骨质疏松的药，能减少多少骨折

很多人对“骨质疏松要吃药”心里有抵触：“又不疼，吃什么药？”“是药三分毒。”

我们先看看，这些药在严格的试验里到底减少了多少骨折。下面三个都是大型的随机、双盲、安慰剂对照试验，用的都是骨折这样实打实的结果，不只是骨密度的数字：

- **阿仑膦酸钠**（一种口服的双膦酸盐，常见的是一周吃一片）：美国的试验里，2027 名已经有脊椎骨折的女性，吃三年。新的脊椎骨折，吃药组 8.0%，安慰剂组 15.0%，**少了约一半**；髋部骨折也少了约一半[23]。
- **唑来膦酸**（另一种双膦酸盐，一年打一次点滴）：7765 名平均 73 岁的女性，三年里**脊椎骨折少了 70%**（3.3% 对 10.9%），**髋部骨折少了 41%**（1.4% 对 2.5%）[24]。
- **地舒单抗**（一种单克隆抗体，半年在皮下打一针）：7868 名 60 到 90 岁的女性，三年里**脊椎骨折少了 68%**（2.3% 对 7.2%），**髋部骨折少了 40%**（0.7% 对 1.2%）[25]。

图 5 骨质疏松的药，在随机试验里减少了多少骨折



数据：Black 1996、Black 2007、Cummings 2009、Lyles 2007

这三类药的原理，都是让“拆骨头”的破骨细胞慢下来，骨头流失少了，原来的骨头也有时间变得更结实。

这几个试验都由药厂资助（资料出处里注明了）。所以更要看的是：它们设计严格、人数多、结果在不同的试验里一再重复，而且以后的独立研究也支持这些药能减少骨折。（后半句是编者的理解）

钙和维生素 D 是药物治疗的“底子”

这些试验里，病人一般都同时补充了钙和维生素 D，例如下一章那项髋部骨折以后的试验，所有病人都补了[26]。所以，**用抗骨质疏松药的人，钙和维生素 D 要够**，这一点医生通常会一并安排。（编者的理解）

17 摔断了髋部以后：药还能救命

前面说过，骨折过一次的人，再骨折的风险翻倍。那么，最该用药的时候，就是**刚刚骨折以后**。

有一项试验专门回答了这个问题。2127 名髋部骨折做了手术的病人（平均 74.5 岁，男女都有），在手术后 90 天内开始，每年打一次唑来膦酸，或者打安慰剂；所有人都补充钙和维生素 D。平均跟踪了约两年[26]：

- 新的骨折：用药组 8.6%，安慰剂组 13.9%，**少了 35%**；
- 死亡：用药组 9.6%，安慰剂组 13.3%，**少了 28%**；
- 没有发现颌骨坏死，也没有影响骨折愈合。最常见的不良反应是发烧、肌肉和骨头疼，多在第一次打针后[26]。

一个治骨头的药，让人少死了将近三成。这件事值得每一个髋部骨折病人的家属知道。（这项试验由药厂资助。）

可是现实中，骨折以后接着治骨质疏松的人很少。全国调查里，有骨质疏松或骨折的人，接受治疗的男性只有 0.3%，女性只有 1.4%[1]。很多老人骨折手术做完，骨头接好了，出院了，却没有人提起：“骨头为什么这么容易断？要不要治？”

骨折以后，记得问医生这一句

“这次骨折，是不是骨质疏松引起的？要不要查骨密度、开始用药？”

骨科医生忙着把骨头接好，内分泌科、老年科的医生管骨质疏松。家属多问一句，可能就挡住了下一次骨折。（编者的理解）

18 大家怕的副作用，到底有多大

说到骨质疏松的药，很多人听说过两个吓人的副作用：**“下巴骨头会烂”**，**“吃久了大腿骨反而会断”**。这两件事都是真的，可是要放在秤上称一称。

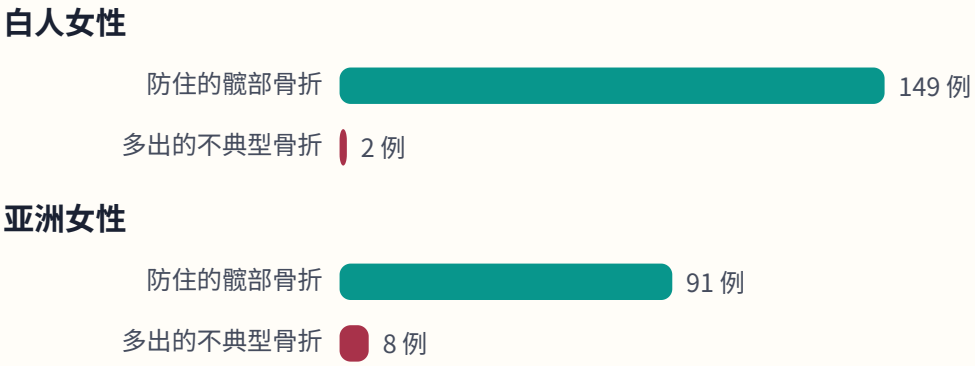
第一，颌骨坏死。国际专家组 2015 年的系统综述和共识说：这种情况主要发生在**癌症病人用大剂量、高频率的同类药**时，发生率约 1% 到 15%；而**用一般剂量治骨质疏松的人，估计只有万分之零点一到万分之一**（0.001% 到 0.01%），只比一般人群稍高一点[27]。

它的其他危险因素包括：口腔卫生差、拔牙等口腔手术、用激素、糖尿病、假牙不合适[27]。所以专家建议：**开始用药以前，先把牙看好；用药期间，好好刷牙、定期看牙**；要拔牙，先告诉牙医自己在用什么药[27]。

第二，不典型股骨骨折。这是大腿骨中段一种少见的骨折。美国一项研究跟踪了约 19.6 万名用双膦酸盐的女性，发现[28]：

- 用得越久，这种骨折的风险越高；**一停药，风险就很快下降**；
- **亚洲女性的风险约是白人女性的 4.8 倍**，这一点对我们特别要紧；
- 可是放在一起比，好处仍然更大：用药三年，白人女性每防住 149 例髋部骨折，多出 2 例不典型骨折；**亚洲女性每防住 91 例髋部骨折，多出 8 例**。

图 6 用药三年：防住的髋部骨折和多出的不典型骨折



同样人数下的估算；数据：Black 2020（《新英格兰医学杂志》）

研究者的结论是：和这些药减少的髋部骨折及其他骨折相比，不典型骨折的绝对风险仍然很低[28]。

编者的理解：怎样用得更安心

- **好处大不大，看骨折风险高不高。**风险越高（例如已经骨折过），用药越划算；风险不高的，医生可能建议先观察、先改生活方式。
- **用了几年以后，**和医生一起评估：要不要继续，要不要停一段时间（“药物假期”）。亚洲人对不典型骨折更敏感，这一点更值得一起商量。
- **大腿或腹股沟出现说不清的隐痛，**特别是用药好几年以后，要告诉医生。
- **口服的双膦酸盐**要空腹、用一大杯白开水吞下，吃完半小时内不要躺下，以免伤食管。具体按说明书和医生的要求。
- 唑来膦酸的试验里，严重的房颤用药组稍多（50 例对 20 例）[24]；但在髋部骨折以后的那项试验里，房颤和中风两组差不多[26]。有心脏病的人，用药前和医生说清楚。

19 有的药，不能说停就停

这一章短，但很要紧。

前面说的地舒单抗，半年打一针，效果很好。可是它有一个特点：**停了以后，骨头会“反弹”**，拆骨头的速度一下子加快，几个月就把增加的骨密度还回去。

研究者分析了大型试验里停用地舒单抗的 1001 人[29]：

- 用药期间，脊椎骨折每 100 人每年约 1.2 例；**停药以后，升到约 7.1 例**，和从来没用过药的人差不多；
- 停药以后发生脊椎骨折的人里，**六成是好几节一起骨折**（用安慰剂又停下的人里约四成）；

- 以前有过脊椎骨折的人，停药后发生多节骨折的可能性约是别人的 3.9 倍。

研究者的建议很明确：**停用地舒单抗的病人，应该尽快换成另一种抗骨质疏松药**[29]。

给打这种针的老人和家属

- 按时打，不要因为“这次忘了”“出门在外”就拖上好几个月。
- 想停、要换药、要搬家换医院，一定先告诉医生，让医生安排“接班”的药。
- 双膦酸盐不一样：它停了以后作用还能维持一段时间，所以医生有时会安排“药物假期”。两类药不能一概而论。（编者的理解）

20 能“长骨头”的药，和更年期激素

前面说的药，主要是让“拆”慢下来。还有一类药，能直接帮着“建”：

- **特立帕肽**一类（甲状旁腺激素类似物），每天在皮下打一针，刺激成骨细胞建骨头。
- **罗莫佐单抗**（一种单克隆抗体），每个月打一针，同时让“建”加快、“拆”减慢。

以罗莫佐单抗为例。一项 4093 名已经骨折过的绝经后女性参加的试验里，先用它一年、再换阿仑膦酸钠，和一直用阿仑膦酸钠比：两年里**新的脊椎骨折又少了 48%**（6.2% 对 11.9%），**髋部骨折少了 38%**（2.0% 对 3.2%）[30]。不过，第一年里严重的心血管事件，用它的组稍多（2.5% 对 1.9%）[30]。这项试验由药厂资助。

这类药一般留给**骨折风险特别高**的人，例如已经有好几处骨折、骨密度很低的人；而且用完一个疗程，要接着用“减慢拆骨”的药把成果保住。具体由专科医生决定。（编者的理解）

更年期的雌激素呢？雌激素确实能保护骨头。美国“女性健康倡议”的大型试验里，一万六千多名 50 到 79 岁的绝经后女性，用雌激素加孕激素约五年，**髋部骨折少了约三分之一**，所有骨折少了约四分之一[31]。

可是同一个试验里，冠心病、中风、肺栓塞和浸润性乳腺癌都增加了。按每一万名女性用一年来算：**多了 7 例冠心病、8 例中风、8 例肺栓塞、8 例乳腺癌；少了 6 例结肠癌、5 例髋部骨折**。总的看，风险大于好处，试验提前停止[31]。研究者的结论是：这种方案不应该为了预防慢性病而开始或继续使用[31]。

后来的研究对“几岁开始用、用多久、用哪种”有很多讨论。编者的理解是：**更年期激素主要是用来缓解严重的更年期症状的，不是专门的“补骨药”**；要不要用，要和妇科、内分泌科医生把个人的情况放在秤上一起称。

第六部分

少摔一跤：证据最硬的几件事

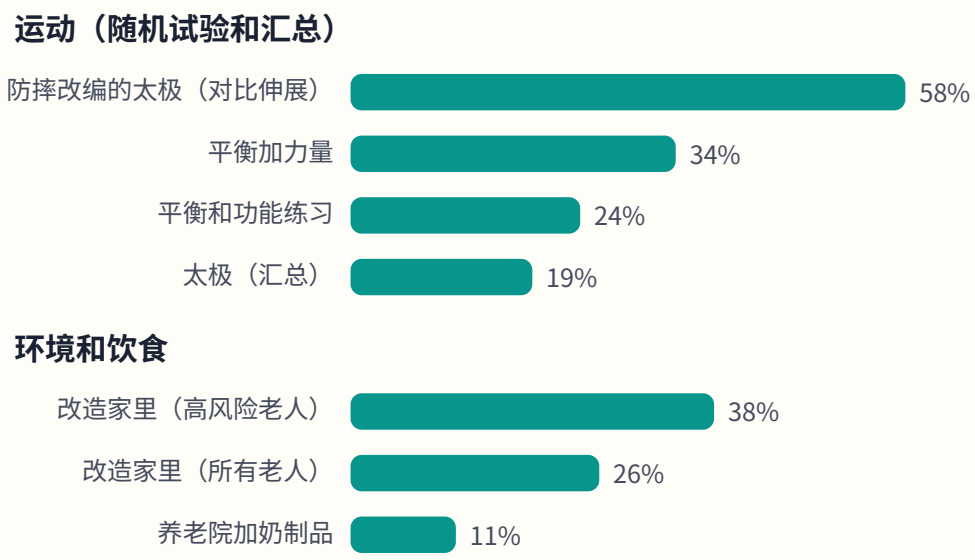
21 练平衡：减少跌倒最有力的一件事

说完药，我们回到跌倒这一边。这里的好消息是：**防摔，有很硬的证据。**

2019 年，考克兰的研究者汇总了 108 个随机对照试验、两万三千多名住在社区的老人（平均 76 岁），专门看运动能不能防摔[4]：

- 所有运动合起来，**跌倒的次数少了 23%**，摔过的人少了 15%。证据等级是“高”。换算一下：一千个老人一年里，大约少摔 195 次。
- **平衡和功能性练习**（例如单脚站、脚跟脚尖走直线、从椅子上起坐、上下台阶），跌倒少了 24%，证据等级“高”。
- **好几种练习合在一起**（最常见的是平衡练习加力量练习），跌倒可能少了 34%。
- **太极**：跌倒的次数可能少了 19%，摔过的人少了 20%。
- 只散步、只跳舞、只练力量（不练平衡），对防摔的效果还不确定。
- 运动还可能减少因跌倒造成的骨折（证据等级低）。不良反应很少，多是肌肉关节的小毛病。

图 7 这些办法能让老人少摔多少



数据：Li 2018、Sherrington 2019、Clemson 2023、Iuliano 2021

这里有一个容易被误会的地方：**“多走路”不等于“防摔”**。散步对心肺很好，可是要防摔，得专门练**平衡**，再加上**腿的力量**。

还有一点：**练了要坚持。**2025 年考克兰对养老院的综述发现，运动停下来以后，防摔的效果就没有了[18]。

在家可以开始的几个动作（扶着桌子或椅背做）

- **扶椅起坐：**从椅子上慢慢站起、慢慢坐下，每次 10 下，逐渐不用手撑。
- **踮脚：**扶着椅背，慢慢踮起脚跟，再慢慢放下，10 下。
- **单脚站：**扶着椅背，一只脚抬起，站 10 秒，换脚；稳了以后只用一根手指扶。
- **脚跟脚尖走直线：**沿着墙走，前脚的脚跟贴着后脚的脚尖，走十步。

每周至少练三次，量力而行，旁边最好有人。有心脏病、刚做过手术、骨质疏松很重的人，先问医生或康复治疗师。（编者据上面的综述整理）

22 太极：中国人自己的宝贝

说到练平衡，中国人有一样现成的宝贝：**太极**。

前面那篇综述里，太极已经显示出防摔的效果[4]。美国俄勒冈研究所的研究者，又做了一个专门的试验[32]：

- 670 名 70 岁以上、过去一年摔过或者行动不稳的老人，分成三组，每周上两次课、每次一小时，一共 24 周；
- 一组练专门为防摔改编的太极（“太极拳：为了更好的平衡而动”），一组做综合运动（平衡、有氧、力量、柔韧都有），一组只做伸展运动；
- 半年里，伸展组摔了 363 次，综合运动组 218 次，**太极组 152 次**。和伸展组比，太极组跌倒少了约 58%；**和综合运动组比，也少了 31%**[32]。

研究者的结论是：对跌倒风险高的社区老人，这种专门改编的太极平衡训练，比常规的运动更能减少跌倒[32]。这项研究由美国国立卫生研究院资助。

为什么太极有用？编者的理解：太极的动作慢、重心不停地从一条腿换到另一条腿，转身、迈步、屈膝都在练平衡和腿力；它又不需要器材，几个人在楼下、公园里就能一起练，容易坚持。

练太极的几个提醒

- 试验里用的是**为防摔专门改编、简化过的太极**，不是越难越好。老人可以选简化的套路，跟着有经验的老师学。
- 膝盖不好的，**不要蹲得太低**；动作以不疼为原则。
- 贵在坚持：一周两三次，一次一小时左右，至少练半年。（编者的理解）

23 骨头怕不怕用力：力量训练的新证据

很多人以为，骨质疏松的人骨头脆，最好别用力，别搬重东西。

一部分是对的：骨头很脆的人，突然弯腰搬重物、猛地扭身，确实可能把脊椎压坏。可是另一方面，**骨头和肌肉都是“越用越结实”的**，完全不用，只会越来越弱。

澳大利亚的研究者做了一个大胆的试验，叫 LIFTMOR[22]：

- 101 名骨量低或骨质疏松的绝经后女性（平均 65 岁），一组在专业人员一对一的监督下，做**高强度的力量和冲击训练**（例如硬拉、深蹲、过头推举，加上跳起落地），每周两次、每次 30 分钟，共 8 个月；另一组在家做低强度的运动。
- 8 个月后，高强度组**腰椎骨密度增加了 2.9%**，低强度组反而少了 1.2%；髋部的骨密度、身高、所有的体能测试，高强度组都更好。
- 只发生了一次轻微的腰背肌肉痉挛[22]。

研究者说，和过去的看法相反，在严密监督下，这种训练对这些女性是有效的，也没有造成伤害[22]。

千万不要自己照着练

这个试验的关键，是**专业人员一对一监督、从轻慢慢加、动作标准**，参加的人也经过了筛选。骨质疏松的人自己在家硬拉、深蹲，很可能出事。

编者的理解，普通人可以这样用这个研究：

- 年轻、中年的时候，多做带冲击和负重的运动（跑跳、爬楼梯、力量练习），给骨头多存一点；
- 已经骨量低的人，在医生或康复治疗师的指导下，逐步加一点力量练习，比完全不动好；
- 骨质疏松、特别是有过脊椎骨折的人，日常**避免弯着腰搬重物、猛地弯腰扭身**；捡东西时，蹲下去，背挺直。

24 家里的坑：改一改，少摔三分之一

很多跌倒，发生在最熟悉的家里：夜里起床上厕所，浴室的地湿了，楼梯上的灯坏了，地上的电线、小地毯、门槛……

2023 年考克兰的综述，汇总了 22 个试验、八千多名社区老人，专门看**改造家里环境**有没有用[5]：

- 所有老人合起来，**跌倒少了 26%**（中等确定性的证据）；
- **对跌倒风险高的老人**（例如摔过、行动不稳、刚出院），**跌倒少了 38%**（高确定性的证据）；
- 对没有挑选过、风险不高的老人，看不出效果。

这告诉我们两件事：家里的环境确实要改；而**最该改的，是高风险老人的家**。效果好的试验，常常是由作业治疗师（康复治疗的一种）上门，按老人自己的情况一项一项地改，而不是发一张清单了事。（后半句是编者据综述的理解）

地方	可以怎样改
卧室到厕所的路	装小夜灯或感应灯；床边放手电；床的高度以坐着脚能平踩在地上为宜；夜尿多的，床边放便椅
浴室	铺防滑垫；马桶边、淋浴处装扶手；洗澡用洗澡椅，坐着洗；地上的水随时擦干
地面	收起电线、小地毯、杂物；门槛尽量去掉或做成斜坡；地面湿了马上擦
楼梯	两边有扶手；台阶边缘贴醒目的防滑条；灯要亮，上下都有开关
鞋和衣服	穿合脚、防滑、包后跟的鞋，少穿拖鞋；裤腿不要太长
眼睛	定期查视力；眼镜度数合适；走路、上下楼不要戴老花镜

表格是编者整理的常见做法，不是综述里逐条测试过的项目。

一 髋部保护垫有没有用？

有一种内裤，在两边髋部缝了硬的或软的垫子，摔倒时挡一下。考克兰的综述发现：在**养老院**里，它可能让髋部骨折少一些（每一千人约少 11 例）；在**自己家里住**的老人，看不出效果。还有一个大问题：很多老人嫌不舒服，坚持穿的人很少[33]。

养老院的情况也和家里不一样。2025 年的考克兰综述发现，养老院里最有效的，是**按每位老人的情况、由院里的工作人员一起参与**的综合措施，跌倒的次数可能少了约四成[18]。

第七部分

吃什么、补什么：钙片、维生素和保健品

25 钙从饭桌上来

说到骨头，大家第一个想到的就是“补钙”。这一部分，我们一项一项地看：吃什么、补什么、哪些有证据、哪些没有。

先从饭桌说起。前面说过，中国年轻人每天吃到的钙，中位数只有约 300 毫克，不到建议量的一半，而且三十年来还在往下走[9]。中国人传统的饭桌，奶少，钙主要靠豆腐和蔬菜。

饭桌上的钙，有一个很有说服力的试验。澳大利亚的研究者找了 60 家养老院、7195 位老人（平均 86 岁）。这些老人维生素 D 不缺，但每天吃的钙只有约 600 到 700 毫克，蛋白质也偏少[34]：

- 一半的养老院，在饭菜里加了牛奶、酸奶和奶酪，每天多给约 560 毫克钙和 12 克蛋白质；另一半照常吃；
- 两年里，加了奶制品的养老院，**所有骨折少了 33%，髋部骨折少了 46%，跌倒少了 11%**；
- 髋部骨折的减少，五个月就看得出来[34]。

研究者的结论是：用奶制品提高钙和蛋白质的摄入，是一个容易做到、能减少养老院老人跌倒和骨折的办法[34]。

要实事求是地补充一句：在西方人群里，饭里钙吃得多一点还是少一点，大多数研究没有看到和骨折有关[35]。编者的理解是：**这些人本来就吃得不少；对吃得很少、身体又弱的人，补足了才看得出差别。**中国人的饭桌，正好更像后一种。

食物	说明
牛奶、酸奶	每 100 毫升约含 100 毫克钙，吸收也好；喝牛奶肚子不舒服的，可以换酸奶，或少量多次
豆腐	用卤水或石膏点的豆腐含钙多；用“内酯”做的嫩豆腐含钙少得多
深绿色叶菜	小白菜、油菜、芥蓝等是好来源；菠菜虽然含钙，但草酸多，吸收差
芝麻酱、带骨的小鱼	含钙多；虾皮也多，但很咸，要少放
蛋白质	蛋、奶、豆制品、鱼肉。老人胃口小，可以把蛋白质先吃

表格是编者整理的营养常识，数字是约数。

维生素 D 从哪里来？主要靠皮肤晒太阳时自己合成，食物里很少。老人皮肤合成的能力下降，出门少、住在北方的冬天，更容易不够。天气好的时候，露出手臂和脸在户外活动一会儿，是最便宜的“维生素

D”。（编者的理解）

26 钙片和维生素 D：谁该补，谁不必

饭里吃不够，要不要吃钙片和维生素 D？这是研究得最多的问题之一，答案却常常被说反了。答案取决于**是谁在补**。

补了有用的研究：

- 1992 年法国的试验：3270 位住在养老院、平均 84 岁的女性，每天补 1.2 克钙和 800 国际单位的维生素 D，一年半里**髋部骨折少了 43%**，其他非脊椎骨折少了 32%[36]。
- 2025 年考克兰对养老院的综述：在**维生素 D 偏低**的老人里，补充维生素 D 可能让跌倒的次数少了约三分之一[18]。

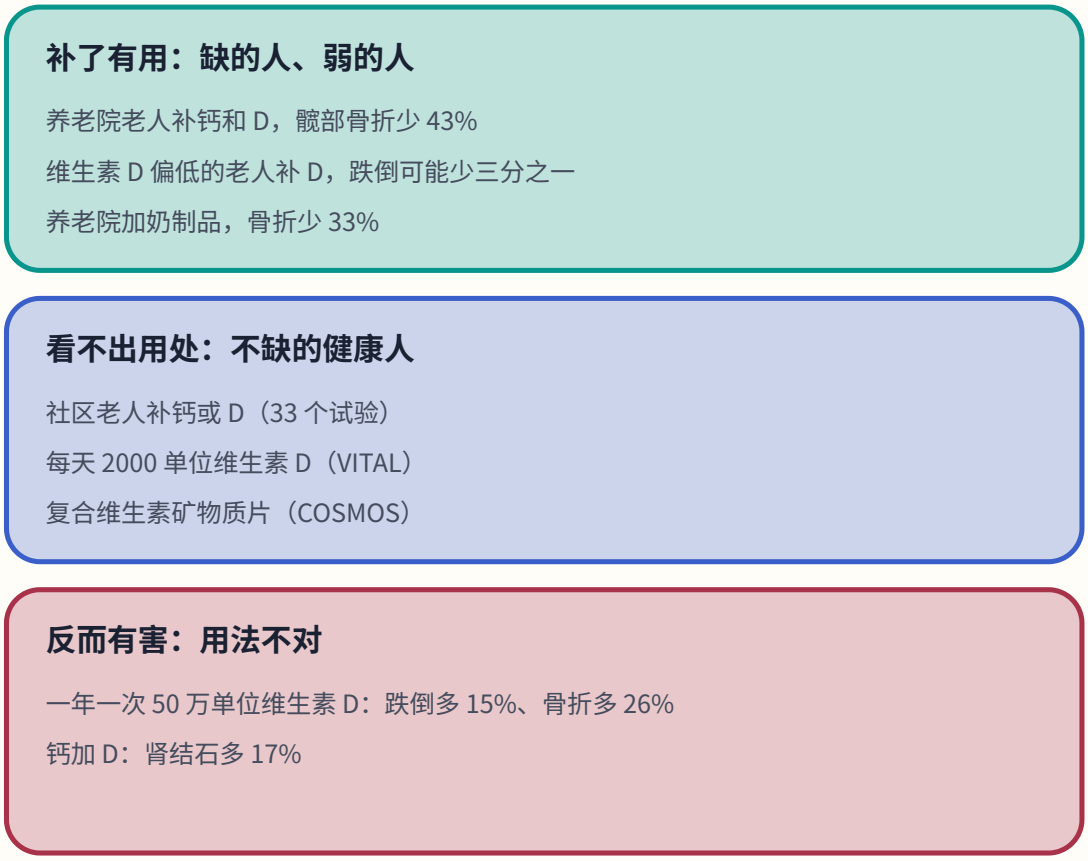
补了看不出用处的研究：

- 美国“女性健康倡议”：36,282 位健康的绝经后女性，每天补 1000 毫克钙加 400 国际单位维生素 D，跟踪 7 年。髋部的骨密度稍有增加，**髋部骨折没有明显减少**，肾结石却多了 17%[37]。只看坚持吃药的人，髋部骨折少了一些[37]。
- 2017 年的汇总分析：33 个随机试验、五万多名住在社区的 50 岁以上的人，**补钙、补维生素 D 或两样一起补，都没有看到骨折减少**。研究者说：结果不支持社区老人常规吃这些补充剂[38]。
- 2022 年美国的 VITAL 试验：25,871 位没有特别挑选（不一定缺维生素 D、也不一定骨质疏松）的中老年人，每天补 2,000 国际单位维生素 D，五年多，**骨折没有减少**[39]。

补了反而有害的研究：

- 澳大利亚的试验：2256 位 70 岁以上的女性，每年秋冬**一次吃下 50 万国际单位**的超大剂量维生素 D，结果**跌倒多了 15%，骨折多了 26%**；吃下以后的头三个月，跌倒增加得最多[40]。
- 一项汇总分析发现，单吃钙片（不加维生素 D）的人，心肌梗死多了约三成[41]。这个发现引起了很多争论，至今没有定论；但它至少提醒我们，钙从饭里来，比大剂量吃钙片更稳妥。（后半句是编者的理解）

图 8 补充剂：补了有没有用，要看是谁在补



先算饭里吃了多少，再补差额；不缺不必补，不追求大剂量

数据：第七部分引用的八项研究（见资料出处）

把这些放在一起，规律就清楚了：**缺的人、弱的人补了有用；不缺的健康人常规补，看不出用处；超大剂量反而有害。**（编者的理解）

谁值得考虑补钙和维生素 D（和医生商量）

- 饭里钙明显吃不够，又很难改善的人；
- 很少出门晒太阳、卧床、住养老院的老人；
- 验血查出维生素 D 缺乏的人；
- 正在用抗骨质疏松药的人（见第 16 章《骨质疏松的药，能减少多少骨折》）；
- 纯素食的人，特别是年纪大的女性（见第 9 章《悄悄拿走骨头的，不只是年纪》里的复临信徒研究）[14]。

怎样补才稳妥

- **先算饭里吃了多少，再补差额。**不需要的，不必补。
- **维生素 D 用每天的常规剂量**，不要追求“一次大剂量”。
- **钙片一次不要吃太多**，分开吃吸收更好；碳酸钙随饭吃，柠檬酸钙什么时候吃都可以。（常见的用法，具体看说明书）
- 得过肾结石的、肾功能不好的，补钙以前先问医生。
- 看清楚：几种产品里是不是都含钙、都含维生素 D，别叠加吃过量。

27 保健品：“正规”和“有用”是两回事

很多家庭都会给老人买保健品：钙片、复合维生素、“微量元素”、胶原蛋白、氨糖……有的很贵，宣传说“吸收率高”“正规大厂”“国际标准”。

正规，当然比不正规好。可是要分清两件事：**“正规”说的是产品的质量和管理；“有用”说的是吃了以后，骨折、跌倒是不是真的少了。**这两件事，要分开来问。（编者的理解）

先说“正规”。在中国，正规的保健食品，包装上有一个天蓝色的“小蓝帽”标志，和国家批准或备案的编号；还必须印上一句话：**“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病。”**这说明它经过了登记、成分和质量受到监管、宣传的功能有边界。这是选购的底线。（编者整理）

再说“有用”。判断一个产品对骨头有没有用，最终要看：**吃它的人，骨折是不是少了。**“吸收率高”“血里浓度升得快”“骨密度数字好看一点”，都还不是骨折减少。

复合维生素矿物质片，就是一个很好的例子。美国的 COSMOS 试验，让 21,442 位老人（女性 65 岁以上、男性 60 岁以上）每天吃一种市面上常见的复合维生素矿物质片，或者吃安慰剂，平均三年半[42]：

- **骨折没有减少**，髋部骨折也没有减少；
- 研究者的结论是：结果不支持用复合维生素矿物质片来减少没有骨质疏松的老人的骨折[42]。

前面也说了，维生素 D 和钙，在不缺的健康人身上，大型试验同样没有看到骨折减少[38][39]。

其他常见的几样，编者的理解是：

- **氨糖（氨基葡萄糖）**是针对关节炎宣传的，管的是关节软骨，不是骨质疏松。
- **胶原蛋白**吃下去，会被消化成氨基酸；编者没有找到它能减少骨折的大型试验。
- **“微量元素”套装**：真正缺某一种的人，补上有道理；不缺的人多吃，未必多得好处。

买保健品以前，问五个问题

- **我缺吗？**饭里吃得够不够？医生有没有查出缺什么？
- **里面是什么、每天多少？**看成分表，不看广告词；维生素 D 是不是常规剂量？
- **会不会重复？**和正在吃的药、别的保健品有没有重复的成分？
- **是不是正规产品？**有没有“小蓝帽”和批准编号？有没有说“能治病”“能代替药”？说了的，就不可信。
- **值不值？**同样的钙，一杯牛奶、一块卤水豆腐要多少钱？

编者的理解：正规、剂量合适的钙和维生素 D 制剂，**对真正缺的人，是一样好工具**；对已经确诊骨质疏松、骨折风险高的人，保健品**不能代替**前面说的那些经过骨折试验证明的药。**选的是成分和剂量，不是品牌的故事和价钱。**

一 家里老人很信某种保健品，子女怎样说？

很多老人买保健品，背后是怕病、怕给子女添麻烦，也是一份想把身体照顾好的心。直接说“这是骗人的”“你被忽悠了”，常常适得其反。

编者的建议：

- 先肯定这份心：“你想把身体照顾好，这是好事。”
- 一起看成分表和标签，而不是争论品牌好不好。
- 带着产品去问医生或药师：“这个和我吃的药冲突吗？我需要吗？”
- 把钱和力气多花在已经证明有用的事上：陪老人练平衡、改造浴室、按时看病。
- 如果有人以“免费讲座、免费体检、送礼品”为名，劝老人花大钱买产品，子女要多关心、多陪伴，而不是只责备老人。

说到底，老人最需要的，往往不是某一瓶产品，而是有人陪。

28 骨头汤、中成药和偏方

说到补骨头，很多老人的第一反应是：**喝骨头汤**。

编者的理解：骨头里的钙，是牢牢长在骨头里的矿物质，很难溶进汤里；一碗浓浓的骨头汤，多的是脂肪和嘌呤，钙却不多。骨头汤可以喝个香，但不要指望它补钙。真正补钙，牛奶、卤水豆腐、深绿叶菜靠得住得多。

中成药呢？中国有不少用来治骨质疏松的中成药，其中一种很常用的，叫仙灵骨葆。这里要特别提醒一件事：**它和肝损伤有关**。

- 2024 年发表的一个病例，用国际通用的方法评估，认为病人的急性肝损伤和服用仙灵骨葆**“极有可能”有关**；化验排除了掺入西药、农药残留和重金属的可能[43]。
- 一项实验室研究指出，它是国内治骨质疏松常用的药，而服用后药物性肝损伤的发生仍然不少；研究在它的成分里（来自补骨脂）找到了会伤害肝细胞线粒体的物质[44]。
- 还有研究在找哪些人更容易因为它伤肝[45]。

这不是说吃过它的人都会伤肝，也不是说中药都不好。编者的理解是：

- **中药也是药**，有作用就可能有副作用，长期吃要在医生指导下，定期查肝功能；
- 吃着吃着出现乏力、没胃口、眼睛或皮肤发黄、尿色变深，马上停药就医；
- 不要几种“补骨”的中成药、保健品一起吃；
- 编者在这次查资料时，没有找到以骨折为结果、规模够大的中成药随机试验；很多研究只测了骨密度。它们能不能像前面那些药一样减少骨折，还需要更好的研究。

还有一些流行的做法，例如给骨质疏松的老人用力按摩、推拿腰背，“正骨”时猛地扳脖子、扭腰。骨头已经很脆的人，这样做可能把骨头弄断。（编者的理解）

第八部分

一生的功课与结语

29 不同年纪，各做什么

这一篇开头说，骨质疏松和跌倒，不只是老人的事。现在把前面讲的，按年纪排一排。

图 9 一生的骨头功课：年轻多存，中年少取，老了少摔



编者根据本篇引用的研究整理

年纪	最要紧的事
孩子、青少年	多跑多跳、多在户外；每天有奶或豆制品；不挑食。这是给骨头存钱最快的几年[8]
二三十岁	存骨头的最后几年。钙吃够（很多年轻人只吃到一半[9]）；做带冲击、负重的运动和力量练习；年轻女性不要过度节食；不吸烟、少喝酒
四五十岁	女性：月经开始乱的时候就重视，保住肌肉[7]；男性：少喝酒、不吸烟。开始练平衡和力量；长期用激素等药的，问问医生骨头
六十五岁以上	问医生要不要查骨密度；练平衡（太极很好）；改造家里；查药箱、查视力；蛋白质和钙吃够；必要时补维生素 D
骨折过一次以后	问“是不是骨质疏松”、要不要用药；尽早在指导下下床康复；认真防第二次

表格是编者根据本篇引用的研究整理的。

一句话：**年轻时多存，中年时少取，老了以后少摔。**（编者的理解）

30 子女能做的几件事

很多读这一篇的人，自己还年轻，心里挂着的是家里的父母。这一章写给子女。

- **回家看一看“坑”。**下一次回家，从卧室走到厕所走一遍，关了灯走一遍；看看浴室有没有扶手、防滑垫，楼梯的灯亮不亮。花几百块钱改一改，可能免去一次髋部骨折。
- **陪着去查一次。**带父母去看一次医生：查骨密度，把药箱带上，查查视力。
- **陪着动起来。**报一个太极班，或者每次回家陪着练十分钟平衡动作。**不要因为怕摔，就什么都不让老人做。**越不动，越容易摔。
- **把摔倒以后的事想在前面。**独居的老人，手机放在随手够得着的地方；和邻居、楼下的人互相留电话；有条件的，可以用能自动呼救的手表或报警器。
- **老人一旦骨折，**记得问医生那一句：“要不要治骨质疏松？”出院后，陪着康复，留意老人是不是开始害怕走路。
- **保健品的事，**多陪伴、少责备（见第 27 章《保健品：“正规”和“有用”是两回事》）。

老人摔倒了，先别急着扶

- 先问清楚哪里疼。**髋部、大腿根剧痛，腿动不了、脚往外撇；或者头撞了、人糊涂、说不清话；或者胸口痛、喘不上气**，不要强行扶起，保暖、安慰，立刻打 120。
- 如果没有明显受伤，让老人先歇一会儿，再慢慢侧过身、跪起来，扶着稳固的椅子，一步一步站起来坐下。
- 摔过一次，不管伤没伤，都要当一回事：找出为什么摔。（编者整理的常见做法）

31 结语：他虽失脚，也不至全身仆倒

圣经里有一段描写人衰老的诗，很多人读过，却未必读懂。传道书第 12 章说：

> [1]你趁着年幼、衰败的日子尚未来到，就是你所说，我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当记念造你的主。[2]不要等到日头、光明、月亮、星宿变为黑暗，雨后云彩反回，[3]看守房屋的发颤，有力的屈身，推磨的稀少就止息，从窗户往外看的都昏暗；[4]街门关闭，推磨的响声微小，雀鸟一叫，人就起来，唱歌的女子也都衰微。[5]人怕高处，路上有惊慌，杏树开花，蚱蜢成为重担，人所愿的也都废掉；因为人归他永远的家，吊丧的在街上往来。
>
> 传道书 12:1—5

历来很多解经家把这段读成一幅老年的画像：“看守房屋的发颤”像是发抖的手，“有力的屈身”像是弯下来的腿和背，“推磨的稀少”像是掉了的牙，“从窗户往外看的都昏暗”像是昏花的眼睛。而**“人怕高处，路上有惊慌”**，几千年前就写出了老人怕摔、走路心里发慌的样子。（编者的理解）

这段话的开头，是对年轻人说的：**“你趁着年幼……当记念造你的主。”**对骨头来说，也是这样：年轻的时候，就为年老的日子预备。

可是圣经并没有停在“衰败”上。上帝对年老的人说：

> 直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀搋。我已造作，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。
>
> 以赛亚书 46:4

诗篇的作者在年老时这样祷告：

> 我年老的时候，求你不要丢弃我！我力气衰弱的时候，求你不要离弃我！
>
> 诗篇 71:9

上帝的律法，也要求敬重老人：

> 在白发的人面前，你要站起来；也要尊敬老人，又要敬畏你的上帝。我是耶和华。
>
> 利未记 19:32

“在白发的人面前，你要站起来”，编者读到这一句，常想：今天的“站起来”，也可以是蹲下来，替父母把浴室的地擦干，在床边装一盏小夜灯，陪着他们在楼下慢慢地练一套太极。

我们都会老，都可能有走不稳的那一天。那时候，愿我们记得这句应许：

> 23 义人的脚步被耶和华立定；他的道路，耶和华也喜爱。 24 他虽失脚也不至全身仆倒，因为耶和华用手搀扶他。
>
> 诗篇 37:23—24

也愿我们彼此搀扶：

> 你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。
>
> 加拉太书 6:2

愿每一位读到这里的人，骨头结实，脚步稳当；也愿我们像保罗说的那样：“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”（林后4:16）

再说一遍

这一篇不能代替医生的诊断和处方。要不要查、要不要用药、能不能停药、保健品要不要吃，请和你的医生商量。

32 常见问题

最后，把大家常问的几个问题放在一起。点开问题可以看到回答。

我才三十多岁，需要补钙吗？ −

先看饭里吃得够不够。中国年轻人钙摄入的中位数只有约 300 毫克，九成以上吃不够[9]。先从饭桌上补：每天一两杯奶或酸奶、一块卤水豆腐、一大份深绿叶菜，再加上跑跳和力量练习。饭里实在吃不够的，可以用钙片补差额。

喝骨头汤能补钙吗？

编者的理解：不能指望。骨头里的钙很难溶进汤里，汤里多的是脂肪和嘌呤。补钙靠奶、卤水或石膏豆腐、深绿叶菜更可靠。

天天吃钙片，会不会长结石、伤血管？

大型试验里，补钙加维生素 D 的女性，肾结石多了 17%[37]；单吃钙片和心肌梗死的关系有争论[41]。所以更稳妥的做法是：钙尽量从饭里来，钙片只补差额，不要大剂量；得过结石的先问医生。

维生素 D 是不是吃得越多越好？

不是。一年一次吃下 50 万国际单位的超大剂量，跌倒反而多了 15%、骨折多了 26%[40]；不缺的人每天补 2,000 国际单位，骨折也没有减少[39]。缺的人、少晒太阳的老人，用每天的常规剂量补。

老人摔倒了，要马上扶起来吗？

先别急。先问哪里疼：髋部剧痛、腿动不了，或者撞了头、人糊涂、胸痛气短，不要强行扶，保暖并打 120。没有明显受伤，就让他歇一会儿，再慢慢侧身、跪起、扶着稳固的椅子站起来。

骨质疏松的药要吃一辈子吗？

不一定。双膦酸盐用了几年以后，医生会评估要不要停一段时间；而地舒单抗不能随便停，停了要换别的药接上，否则脊椎骨折会明显增加[29]。都要和医生一起决定。

男人也需要查骨密度吗？

需要留意。中国 40 岁以上男性脊椎骨折的比例和女性差不多[1]，男性髋部骨折后的额外死亡风险还更高[12]。七十岁上下，或者长期用激素、大量喝酒、轻轻一摔就骨折过的男性，都可以问问医生。

吃素的人怎样保护骨头？

复临信徒健康研究 2 发现，纯素食的女性髋部骨折较多，但同时补钙和维生素 D 的，并不比吃肉的人多[14]。吃素要吃够豆制品、深绿叶菜和蛋白质，纯素、年纪大的女性可以和医生商量补钙和维生素 D。

家里的老人很信某种保健品，怎么办？

先看成分和标签：有没有“小蓝帽”和批准编号，是不是在说能治病。带着产品问医生需不需要、和正在吃的药冲不冲突。多陪伴、少责备，把力气多花在已经证明有用的事上：练平衡、改浴室、按时看病。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Wang L, et al (China Osteoporosis Prevalence Study). Prevalence of Osteoporosis and Fracture in China: The China Osteoporosis Prevalence Study. JAMA Netw Open 2021;4(8):e2121106（2017 年 12 月—2018 年 8 月，全国 20,416 人；PubMed 34398202） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Zhang C, et al. Incidence of and trends in hip fracture among adults in urban China: A nationwide retrospective cohort study. PLoS Med 2020;17(8):e1003180（2012—2016 年，城镇职工和居民医保 1.0256 亿名 55 岁以上的人；PubMed 32760065） doi.org ↗ ↑ ↑
3. 学术研究 Zhang K, et al. The mortality trends of falls among the elderly adults in the mainland of China, 2013-2020: A population-based study through the National Disease Surveillance Points system. Lancet Reg Health West Pac 2021;19:100336（PubMed 35257118） doi.org ↗ ↑
4. 学术研究 Sherrington C, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD012424（108 个随机试验、23,407 人；PubMed 30703272） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
5. 学术研究 Clemson L, et al. Environmental interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2023;3:CD013258（22 个试验、8463 人；PubMed

36893804） doi.org ↗ ↑ ↑

6. 学术研究 Klotzbuecher CM, et al. Patients with prior fractures have an increased risk of future fractures: a summary of the literature and statistical synthesis. J Bone Miner Res 2000;15(4):721-39（作者在药厂任职；PubMed 10780864） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
7. 学术研究 Shieh A, et al (SWAN). Menopause-Related Changes in Body Composition Are Associated With Subsequent Bone Mineral Density and Fractures. J Bone Miner Res 2023;38(3):395-402（PubMed 36542065） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
8. 学术研究 Weaver CM, et al. The National Osteoporosis Foundation's position statement on peak bone mass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations. Osteoporos Int 2016;27(4):1281-386（PubMed 26856587） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
9. 学术研究 李（Li）等. 1989—2018 年中国 15 省（自治区、直辖市）18～35 岁成年人膳食矿物质摄入状况及变化趋势. 卫生研究 2023;52(1):20-6（中国健康与营养调查；PubMed 36750344） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
10. 学术研究 Nagaraj N, et al (SWAN). Longitudinal changes in hip geometry in relation to the final menstrual period: Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). Bone 2019;122:237-45（900 名女性；PubMed 30840919） doi.org ↗ ↑ ↑
11. 学术研究 Greendale GA, et al (SWAN). Trabecular Bone Score Declines During the Menopause Transition: The Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). J Clin Endocrinol Metab 2020;105(4):e1872-82（含 164 名日裔女性；PubMed 31613958） doi.org ↗ ↑ ↑
12. 学术研究 Haentjens P, et al. Meta-analysis: excess mortality after hip fracture among older women and men. Ann Intern Med 2010;152(6):380-90（22 个女性队列、17 个男性队列；PubMed 20231569） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
13. 学术研究 Tong TYN, et al (EPIC-Oxford). Vegetarian and vegan diets and risks of total and site-specific fractures: results from the prospective EPIC-Oxford study. BMC Med 2020;18(1):353（PubMed 33222682） doi.org ↗ ↑
14. 学术研究 Thorpe DL, et al (Adventist Health Study 2). Dietary patterns and hip fracture in the Adventist Health Study 2: combined vitamin D and calcium supplementation mitigate increased hip fracture risk among vegans. Am J Clin Nutr 2021;114(2):488-95（34,542 人；美国国立卫生研究院资助；PubMed 33964850） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
15. 学术研究 Xu, et al. The risk of falls among the aging population: A systematic review and meta-analysis. Front Public Health 2022;10:902599（34 项研究；PubMed 36324472） doi.org ↗ ↑ ↑
16. 学术研究 Yang, et al. Frailty Is a Risk Factor for Falls in the Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr Health Aging 2023;27(6)（29 项队列研究；PubMed 37357334） doi.org ↗ ↑
17. 学术研究 Woolcott JC, et al. Meta-analysis of the impact of 9 medication classes on falls in elderly persons. Arch Intern Med 2009;169(21):1952-60（PubMed 19933955） doi.org ↗ ↑ ↑
18. 学术研究 Dyer SM, et al. Interventions for preventing falls in older people in care facilities. Cochrane Database Syst Rev 2025;8:CD016064（104 个试验、68,964 人；PubMed 40832852）

doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

19. 学术研究 Gao, et al. Associated Factors of Sarcopenia in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2021;13(12):4291（68 项研究；PubMed 34959843） doi.org ↗ ↑

20. 学术研究 Kortebein P, et al. Functional impact of 10 days of bed rest in healthy older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2008;63(10):1076-81（11 名健康老人；PubMed 18948558） doi.org ↗ ↑ ↑

21. 学术研究 Ren J, et al. Fear of falling risk after hip surgery in older adults: an updated sex-specific systematic review with GRADE and PAF assessment. BMC Geriatr 2026;26（9 项研究、3088 人；PubMed 42010500） doi.org ↗ ↑

22. 学术研究 Watson SL, et al (LIFTMOR). High-Intensity Resistance and Impact Training Improves Bone Mineral Density and Physical Function in Postmenopausal Women With Osteopenia and Osteoporosis. J Bone Miner Res 2018;33(2):211-20（101 名女性；PubMed 28975661） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

23. 学术研究 Black DM, et al (Fracture Intervention Trial). Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Lancet 1996;348(9041):1535-41（2027 人，3 年；药厂资助；PubMed 8950879） doi.org ↗ ↑

24. 学术研究 Black DM, et al (HORIZON). Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2007;356(18):1809-22（7765 人，3 年；药厂资助；PubMed 17476007） doi.org ↗ ↑ ↑

25. 学术研究 Cummings SR, et al (FREEDOM). Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2009;361(8):756-65（7868 人，3 年；药厂资助；PubMed 19671655） doi.org ↗ ↑

26. 学术研究 Lyles KW, et al (HORIZON Recurrent Fracture Trial). Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med 2007;357(18):1799-809（2127 人；药厂资助；PubMed 17878149） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

27. 学术研究 Khan AA, et al. Diagnosis and management of osteonecrosis of the jaw: a systematic review and international consensus. J Bone Miner Res 2015;30(1):3-23（PubMed 25414052） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

28. 学术研究 Black DM, et al. Atypical Femur Fracture Risk versus Fragility Fracture Prevention with Bisphosphonates. N Engl J Med 2020;383(8):743-53（美国南加州 196,129 名女性；PubMed 32813950） doi.org ↗ ↑ ↑

29. 学术研究 Cummings SR, et al. Vertebral Fractures After Discontinuation of Denosumab: A Post Hoc Analysis of the Randomized Placebo-Controlled FREEDOM Trial and Its Extension. J Bone Miner Res 2018;33(2):190-8（PubMed 29105841） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

30. 学术研究 Saag KG, et al (ARCH). Romosozumab or Alendronate for Fracture Prevention in Women with Osteoporosis. N Engl J Med 2017;377(15):1417-27（4093 人；药厂资助；PubMed 28892457） doi.org ↗ ↑ ↑

31. 学术研究 Rossouw JE, et al (Women's Health Initiative). Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women. JAMA 2002;288(3):321-33（16,608 名女性；PubMed 12117397） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

32. 学术研究 Li F, et al. Effectiveness of a Therapeutic Tai Ji Quan Intervention vs a Multimodal Exercise Intervention to Prevent Falls Among Older Adults at High Risk of Falling: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2018;178(10):1301-10（美国俄勒冈 670 名 70 岁以上的人；PubMed 30208396） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

33. 学术研究 Santesso N, et al. Hip protectors for preventing hip fractures in older people. Cochrane Database Syst Rev 2014;(3):CD001255（19 个试验、约 1.7 万人；PubMed 24687239） doi.org ↗ ↑

34. 学术研究 Iuliano S, et al. Effect of dietary sources of calcium and protein on hip fractures and falls in older adults in residential care: cluster randomised controlled trial. BMJ 2021;375:n2364（澳大利亚 60 家养老院、7195 人；PubMed 34670754） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

35. 学术研究 Bolland MJ, et al. Calcium intake and risk of fracture: systematic review. BMJ 2015;351:h4580（PubMed 26420387） doi.org ↗ ↑

36. 学术研究 Chapuy MC, et al. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in elderly women. N Engl J Med 1992;327(23):1637-42（法国养老院 3270 名平均 84 岁的女性；PubMed 1331788） doi.org ↗ ↑

37. 学术研究 Jackson RD, et al (Women's Health Initiative). Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. N Engl J Med 2006;354(7):669-83（36,282 名女性，7 年；PubMed 16481635） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

38. 学术研究 Zhao JG, et al. Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2017;318(24):2466-82（33 个随机试验、51,145 人；PubMed 29279934） doi.org ↗ ↑ ↑

39. 学术研究 LeBoff MS, et al (VITAL). Supplemental Vitamin D and Incident Fractures in Midlife and Older Adults. N Engl J Med 2022;387(4):299-309（25,871 人，5.3 年；美国国立卫生研究院资助；PubMed 35939577） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

40. 学术研究 Sanders KM, et al. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303(18):1815-22（2256 名 70 岁以上女性；PubMed 20460620） doi.org ↗ ↑ ↑

41. 学术研究 Bolland MJ, et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010;341:c3691（PubMed 20671013） doi.org ↗ ↑ ↑

42. 学术研究 Crandall CJ, et al (COSMOS). Effects of cocoa extract supplementation and multivitamin/multimineral supplements on self-reported fractures in the Cocoa Supplement and Multivitamins Outcomes Study randomized clinical trial. J Bone Miner Res 2025;40(5):591-602（21,442 人；PubMed 39964350） doi.org ↗ ↑ ↑

43. 学术研究 Li, et al. Herb induced liver injury by Xianling Gubao Tablets: A case assessed for causality using updated RUCAM and integrated evidence chain. Chin Herb Med 2024;16(2):301-9

（PubMed 38706827） doi.org ↗ ↑

44. 学术研究 Piao, et al. Mitochondrial toxicants in Xian-Ling-Gu-Bao induce liver injury by regulating the PI3K/mTOR signaling pathway: an in vitro study. BMC Complement Med Ther 2022;22(1):317（PubMed 36457007） doi.org ↗ ↑

45. 学术研究 Li, et al. Screening for Susceptibility-Related Factors and Biomarkers of Xianling Gubao Capsule-Induced Liver Injury. Front Pharmacol 2020;11:810（PubMed 32547402） doi.org ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录